# MMAT105 Genel Matematik

Hafta 12 Alıştırmaları: Oran ve Orantı (Doğru, Ters, Bileşik Orantı) ve Ortalamalar

2026–2027 Güz

## 1. Çözümlü Alıştırmalar

Her soruyu önce kendiniz deneyin, sonra çözümü okuyun.

**Alıştırma 1.** $\frac{a}{b} = \frac{4}{7}$ ve $a + b = 44$ olduğuna göre $b - a$ kaçtır?

**Çözüm.** $a = 4k$, $b = 7k$ yazalım: $4k + 7k = 11k = 44 \Rightarrow k = 4$.
$a = 16$, $b = 28 \Rightarrow b - a = 12$ (kısa yol: $b - a = 3k = 12$).

**Alıştırma 2.** $\frac{x}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z}{6}$ ve $x + y + z = 45$ olduğuna göre $x \cdot z$ kaçtır?

**Çözüm.** $x = 4k$, $y = 5k$, $z = 6k$: $15k = 45 \Rightarrow k = 3$.
$x = 12$, $z = 18 \Rightarrow x \cdot z = 216$.

**Alıştırma 3.** $2a = 5b$ ve $a - b = 18$ olduğuna göre $a$ ve $b$ kaçtır?

**Çözüm.** $2a = 5b = 10k$ diyelim (EKOK$(2, 5) = 10$): $a = 5k$, $b = 2k$.
$a - b = 3k = 18 \Rightarrow k = 6 \Rightarrow a = 30$, $b = 12$. Kontrol: $2 \cdot 30 = 60 = 5 \cdot 12$ ✓

**Alıştırma 4.** 2600 TL, üç kardeş arasında $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ ve $\frac{1}{4}$ sayıları ile orantılı olarak paylaştırılıyor. Her kardeş kaç TL alır?

**Çözüm.** Paydaların EKOK'u 12 ile çarpalım: $\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{4} = 6 : 4 : 3$.
$6k + 4k + 3k = 13k = 2600 \Rightarrow k = 200 \Rightarrow$ paylar 1200, 800, 600 TL.
(Bu, $2, 3, 4$ ile ters orantılı paylaştırma ile aynıdır.)

**Alıştırma 5.** 9 işçi bir işi 20 günde bitirebiliyor. 5 gün çalıştıktan sonra aynı nitelikte 6 işçi daha katılıyor. Kalan iş kaç günde biter?

**Çözüm.** 9 işçi 5 gün çalıştı; kalan iş 9 işçinin $20 - 5 = 15$ günlük işidir.
Kalan iş için işçi sayısı ile gün ters orantılı: $9 \cdot 15 = (9 + 6) \cdot x \Rightarrow 135 = 15x \Rightarrow x = 9$ gün.

**Alıştırma 6.** Özdeş 3 makine günde 8 saat çalışarak 6 günde 1800 parça üretiyor. Bu makinelerden 4 tanesi günde 6 saat çalışarak 2400 parçayı kaç günde üretir?

**Çözüm.**

$$\frac{1800}{3 \cdot 8 \cdot 6} = \frac{2400}{4 \cdot 6 \cdot x} \Rightarrow \frac{1800}{144} = \frac{2400}{24x} \Rightarrow \frac{25}{2} = \frac{100}{x} \Rightarrow x = 8 \text{ gün}$$

(Bir makine bir saatte $1800 \div 144 = 12{,}5$ parça üretir; $4 \cdot 6 \cdot 12{,}5 = 300$ parça/gün, $2400 \div 300 = 8$.)

**Alıştırma 7.** 25 öğrencilik bir sınıfın not ortalaması 64 olarak hesaplanmıştır. Daha sonra bir öğrencinin 82 olan notunun yanlışlıkla 32 yazıldığı fark ediliyor. Sınıfın doğru ortalaması kaçtır?

**Çözüm.** Hatalı toplam: $25 \cdot 64 = 1600$. Doğru toplam: $1600 - 32 + 82 = 1650$.
Doğru ortalama: $\dfrac{1650}{25} = 66$ (kısa yol: toplam 50 arttı, ortalama $\frac{50}{25} = 2$ artar).

**Alıştırma 8.** İki pozitif sayının aritmetik ortalaması 10, geometrik ortalaması 8'dir. Bu sayılar ve harmonik ortalamaları kaçtır?

**Çözüm.** $a + b = 20$, $ab = 64$: sayılar $t^2 - 20t + 64 = (t-4)(t-16) = 0$ kökleri, yani 4 ve 16.
HO $= \frac{2ab}{a+b} = \frac{128}{20} = 6{,}4$; $10 \geq 8 \geq 6{,}4$ ✓

## 2. Alıştırmalar (Kendiniz Çözün)

**1.** $\dfrac{x+5}{x-1} = \dfrac{7}{4}$ olduğuna göre $x$ kaçtır?

**2.** $\dfrac{a}{b} = \dfrac{3}{5}$ olduğuna göre $\dfrac{a+b}{b-a}$ kaçtır?

**3.** $\dfrac{a}{5} = \dfrac{b}{6} = \dfrac{c}{9}$ ve $a+b+c = 60$ olduğuna göre $c$ kaçtır?

**4.** 720 TL, 3, 4 ve 5 ile doğru orantılı paylaştırılıyor. En az pay kaç TL'dir?

**5.** $1 : 300\,000$ ölçekli bir haritada 8 cm olan uzaklık gerçekte kaç km'dir?

**6.** Birbirini çeviren iki dişli çarktan birinde 40, diğerinde 60 diş vardır. Küçük çark 12 tur attığında büyük çark kaç tur atar?

**7.** Eşit kapasiteli 6 musluk boş bir havuzu 20 saatte dolduruyor. Musluk sayısı 2 katına çıkarılırsa havuz kaç saatte dolar?

**8.** $x$; $y$ ile doğru, $z$ ile ters orantılıdır. $y = 3$, $z = 4$ iken $x = 6$'dır. $y = 5$, $z = 10$ iken $x$ kaçtır?

**9.** 5 usta günde 8 saat çalışarak 6 günde 120 çift ayakkabı yapıyor. 4 usta günde 10 saat çalışarak 160 çift ayakkabıyı kaç günde yapar?

**10.** 20 kişilik bir grubun ortalaması 55, 30 kişilik bir grubun ortalaması 65'tir. İki grubun birlikte ortalaması kaçtır?

**11.** 5 ve 20 sayılarının geometrik ve harmonik ortalamaları kaçtır?

**12.** Bir araç bir yolu saatte 30 km hızla gidip aynı yolu saatte 70 km hızla dönüyor. Ortalama hızı kaç km/sa'tir?

**13.** Ardışık 11 tek sayının toplamı 231'dir. En büyüğü kaçtır?

**14.** $a$ ile $b$'nin aritmetik ortalaması 13, geometrik ortalaması 12'dir. $a^2 + b^2$ kaçtır?

### Cevap Anahtarı

**1.** $4x + 20 = 7x - 7 \Rightarrow x = 9$.

**2.** $a = 3k,\ b = 5k$: $\frac{8k}{2k} = 4$.

**3.** $20k = 60 \Rightarrow k = 3$; $c = 27$.

**4.** $12k = 720 \Rightarrow k = 60$; $3 \cdot 60 = 180$ TL.

**5.** $8 \cdot 300\,000 = 2\,400\,000$ cm $= 24$ km.

**6.** $40 \cdot 12 = 60 \cdot x \Rightarrow x = 8$ tur.

**7.** $6 \cdot 20 = 12 \cdot t \Rightarrow t = 10$ saat.

**8.** $k = \frac{6 \cdot 4}{3} = 8$; $x = 8 \cdot \frac{5}{10} = 4$.

**9.** $\frac{120}{5 \cdot 8 \cdot 6} = \frac{160}{4 \cdot 10 \cdot x} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{4}{x} \Rightarrow x = 8$ gün.

**10.** $\frac{1100 + 1950}{50} = \frac{3050}{50} = 61$.

**11.** GO $= \sqrt{100} = 10$; HO $= \frac{200}{25} = 8$.

**12.** $\frac{2 \cdot 30 \cdot 70}{100} = 42$ km/sa.

**13.** Ortanca $\frac{231}{11} = 21$; en büyük $21 + 10 = 31$.

**14.** $a + b = 26,\ ab = 144$: $676 - 288 = 388$.